

PROBLEMAS DE FÍSICA CUÁNTICA II, 2024/25

Boletín 7

Momento angular. Perturbaciones.

1. Considérese un par de espines con interacción dipolar magnética

$$H_m = -\gamma\mu_1\mu_2\vec{S}^{(1)} \cdot \vec{S}^{(2)}.$$

Un campo magnético externo $\vec{B}$ introduce una interacción adicional

$$H_B = -\vec{B}(\mu_1\vec{S}^{(1)} + \mu_2\vec{S}^{(2)}).$$

- (a) Determínese los niveles de energía y sus autoestados (en función de la base $(\{|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle\})$).
(b) Si el sistema está inicialmente en el estado $|+-\rangle$ calcúlese la probabilidad de encontrarlo posteriormente en el estado $|-+\rangle$ ¿Cuál es el valor máximo de esta probabilidad y cuando se alcanza?
(c) Encuéntrese el valor esperado de los espines individuales y del espín total como función del tiempo.

2. Un rotor rígido cuántico constreñido a rotar en un plano tiene momento de inercia I y momento dipolar eléctrico $\vec{d} = \mu\vec{n}$, en el plano. Encuéntrese la primera corrección no nula a sus niveles de energía en presencia de un campo eléctrico uniforme y débil $\vec{E} = \epsilon\vec{x}$

3. Sea un oscilador armónico con hamiltoniano

$$H_0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

Este se perturba con un potencial

$$H = H_0 + V, \quad V(x) = \lambda\hbar\omega\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x.$$

Encuéntrese los autovalores y autovectores al primer orden no nulo en λ . Encuéntrense los autovalores y autovectores exactos.

4. Dos partículas de masa m se mueven en un potencial unidimensional con coordenadas x_1, x_2 . La energía potencial está dada por

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}m\omega^2(x_1 - a)^2 + \frac{1}{2}m\omega^2(x_2 + a)^2 + \lambda m\omega^2(x_1 - x_2)^2,$$

donde λ es un número real. Encuéntrense la energía del estado fundamental al primer orden no nulo en λ .

5. Considere una partícula moviéndose en el potencial

$$V(x, y) = \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) + \beta m\omega^2 xy,$$

donde ω es la frecuencia del sistema y β es una constante pequeña.

- (a) Calcúlese al primer orden no nulo en β la energía del estado fundamental. (b) Lo mismo para el primer estado excitado.

6. Un oscilador armónico de frecuencia ω se somete a una perturbación dada por el potencial

$$V = \beta(a^\dagger a^\dagger + aa)$$

donde β es una constante real y a es el operador de aniquilación. Calcúlense las energías propias del sistema al primer orden no nulo en β .

7. El hamiltoniano de una partícula de espín $S = 1$ está dado por

$$H = \alpha S_z^2 + \beta(S_x^2 - S_y^2),$$

donde α, β son constantes.

(a) Escribese la representación matricial de H en la base $|S, m\rangle, \{|1, -1\rangle, |1, 0\rangle, |1, 1\rangle\}$.

(b) Cálculense las energías y sus autovalores exactos.

(c) Para el caso $\beta \ll \alpha$ utilícese la teoría de perturbaciones para calcular, al nivel más bajo, las energías del sistema.

8. Considérese una partícula de masa m en un potencial de dos dimensiones dado por

$$V_0(x, y) = \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2).$$

Se añade la siguiente perturbación

$$V_1 = \frac{\beta\omega}{\hbar}L_z^2,$$

donde L_z es la componente z del momento angular.

(a) Encuéntrase a segundo orden en β la energía del estado fundamental.

(b) Encuéntrase a primer orden en β el primer estado excitado.

9. Una partícula de masa m se mueve en un pozo unidimensional

$$V(x) = \begin{cases} \infty & \text{si } x < 0 \\ V_0 \sin \frac{2\pi x}{l} & \text{si } 0 \leq x \leq l \\ \infty & \text{si } x > l \end{cases}$$

Supóngase que V_0 es pequeño. Cálculense las autoenergías del sistema a primer orden en V_0 .

10. Un rotor rígido tiene como hamiltoniano

$$H = \frac{1}{2I_{xy}}(L_x^2 + L_y^2) + \frac{1}{2I_z}L_z^2 + \frac{\lambda}{2I_{xy}}(L_x^2 - L_y^2),$$

donde $\vec{L}$ es el operador momento angular. Úse la teoría de perturbaciones para calcular la energía del estado fundamental a segundo orden en λ .

11. Considérese una partícula de masa m , moviéndose bajo la influencia de un potencial armónico unidimensional

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega_0^2x^2.$$

Una perturbación dada por

$$H_I = 2\alpha x \cos(\omega t),$$

donde α es una constante real que se asume pequeña, se enciende en el tiempo $t = 0$. Suponiendo que en $t = 0$, el sistema estaba en el estado fundamental $|0\rangle$, del hamiltoniano sin perturbar, calcúlese la probabilidad de transición $p_n(t)$ al estado $|n\rangle$ al nivel más bajo de teoría de perturbaciones.

12. Considérese una partícula de masa m en un pozo infinito de potencial

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < a \\ \infty & \text{si } x < 0 \text{ o } x > a \end{cases}$$

La partícula está a tiempos $t \rightarrow -\infty$ en el estado fundamental. Se somete a una perturbación pequeña

$$H_I = \frac{\lambda\hbar}{\tau a}xe^{-(t/\tau)^2},$$

donde $\lambda \ll 1$ y donde τ es una constante positiva con unidades de tiempo. Calcúlese la probabilidad de encontrar a la partícula en el primer nivel excitado para $t \rightarrow \infty$.